

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри



Т.М.Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	ОРГАНІЧНА ХІМІЯ З НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство.
Рік викладання Семестр	2025-2026 - IV 2026-2027 - V
Викладач	Четвертак Тетяна Юріївна кандидат педагогічних наук
Посилання на профайл викладача	https://orcid.org/0000-0001-6734-1537 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PVLXVXkAAAAJ
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	0986640900 онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, щопонеділка з 16.00 до 17.30 на платформі Moodle сайт ЦДОТ
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦДОТ	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=5390

АНОТАЦІЯ

Органічна хімія, спираючись на загальнонаукових дисциплінах: неорганічну, фізичну і колоїдну хімію, фізику та інші, - вивчає прояв загальних законів хімії та фізики в живих організмах, досліджуючи властивості, функції і шляхи перетворення різних речовин. Тісний взаємозв'язок простежується з фізичної хімією тому велике значення для протікання життєвих процесів мають швидкості біохімічних реакцій, їх залежність від температури, активної реакції середовища і зв'язку з осмотичними явищами.

Навчальна дисципліна «Органічна хімія з навчальною практикою» знайомить студентів спеціальності **014.06 Середня освіта (Хімія)** з основами науки органічної хімії, що дозволить майбутнім фахівцям на основі сучасних наукових уявлень зрозуміти механізми функціонування живих систем на клітинному рівні.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета: формування уявлення про особливості хімічного складу і будови біологічно значущих речовин, про взаємозв'язок їх структури з реакційної здатністю і біологічними функціями.

Завдання: формування уявлень про основні класи органічних сполук, що грають важливу роль в процесах життєдіяльності організмів; сприяти формуванню знань про загальні закони кругообігу речовин і енергії, внаслідок того, що біохімічні процеси, будучи мимовільними, підкоряються загальним законам термодинаміки; знати основні форми трансформації хімічних речовин і механізми біохімічних процесів, що протікають в живих організмах, що базуються на основних законах хімії; аналізувати біохімічні процеси, узагальнюючи закономірності обміну речовин в живих організмах; проводити експериментальні дослідження в своїй області, формулює їх завдання, бере участь в розробці та здійсненні нових методичних підходів, обговоренні, оцінці якості та публікації результатів.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК 3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК 4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК 6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК 7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК 8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК 12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів (за предметними спеціальностями); мультимедійне обладнання.

ФК 20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК 21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК 22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК 23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК)

Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

ПК 5. Здатність чітко й логічно відтворювати основні теорії та закони хімії, оцінювати нові відомості й інтерпретації в контексті

формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство» в базовій середній школі.

ПК 7. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами з урахуванням їхніх хімічних властивостей.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 2. Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН 4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН 7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН 8. Генерувати обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН 9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН 10. Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН 1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН 3. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними.

ПРН 4. Знає головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН 5. Знає класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

ПРН 6. Знає будову та властивості високомолекулярних сполук, зокрема біополімерів.

ПРН 7. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук.

ПРН 10. Добирає міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

ПРН 11. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.

ПРН 12. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Здатність вдало комунікувати;
Командна робота;
Здатність оперативного вирішення проблем;
Здатність організовувати тайм-менеджмент;
Критичне мислення;
Успішне прийняття рішень;
Лідерство та творчість;
Винахідливість;
Переконання;
Відкритість до критики.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
2. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
3. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
4. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх;

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Навчальна практика	Всього (годин, кредитів)
Кількість годин денна форма	48	82	155	45	330 – 11 кр.
Кількість годин заочна форма					

Підсумковий контроль – залік та екзамен

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики, дотримується

студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Кількість годин заочна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	всього	л	пр	ср	всього	
Частина 1. Аліфатичні та карбоциклічні органічні сполуки									
Тема 1. Основні положення хімії органічних сполук	2	6	5	13					1-4
Тема 2. Механізми органічних реакцій	2	4	6	12					1-4
Тема 3. Алкани. Насичені вуглеводні (парафіни)	2	2	6	10					1-4
Тема 4. Алкени. (олефіни) Ненасичені вуглеводні	2	2	6	10					1-4
Тема 5. Дієнові вуглеводні (алкадієни).	2	2	6	10					1-4
Тема 6. Алкіни, ацетиленові вуглеводні.	2	2	6	10					1-4
Тема 7. Галогенпохідні аліфатичних сполук	2	2	6	10					1-4
Тема 8. Аліфатичні спирти	2	4	6	12					1-4
Тема 9. Сульфуровмісні органічні сполуки		4	6	10					1-4
Тема 10. Альдегіди та кетони	2	4	6	12					1-4
Тема 11. Етери, органічні оксиди й пероксиди	2	2	6	10					1-4
Тема 12. Карбонові кислоти	2	4	6	12					1-4
Тема 13. Нітрогенвмісні сполуки	2	2	6	10					1-4
Тема 14. Аліциклічні вуглеводні	2	2	6	10					1-4
Тема 15. Карбонатна кислота та її похідні		2	6	8					1-4
Частина 2. Ароматичні та гетероциклічні органічні сполуки									
Тема 16. Вуглеводи та полісахариди	2	4	6	12					1-4
Тема 17. Ароматичні вуглеводні	2	4	6	12					1-4
Тема 18. Ароматичні сульфонові кислоти	2	2	6	10					1-4
Тема 19. Галогенпохідні ароматичні сполуки	2	2	6	10					1-4
Тема 20. Ароматичні нітросполуки	2	4	6	12					1-4
Тема 21. Ароматичні аміни	2	4	6	12					1-4
Тема 22. Феноли (гідроксиарени)	2	2	6	10					1-4
Тема 23. Ароматичні альдегіди та кетони, хінони	2	4	6	12					1-4
Тема 24. Ароматичні діазо- та азосполуки	2	4	6	12					1-4
Тема 25. Сполуки з конденсованими бензиновими ядрами	2	4	6	12					1-4
Тема 26. Гетероциклічні сполуки	2	4	6	12					1-4
Навчальна практика				45					
Разом	48	82	155	330					

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Частина 1. Аліфатичні та карбоциклічні органічні сполуки

Тема 1. Основні положення хімії органічних сполук

Основні сировинні джерела органічної хімії. Склад нафти і газу. Методи переробки нафти в органічні продукти.

Тема 2. Механізми органічних реакцій.

Загальна теорія механізмів органічних реакцій. Приклади механізмів реакцій. Механізм адитивного хлорування етилену в 1,2-дихлоретан. Механізм промислового виробництва 1,2-дихлоретану методом каталітичного окиснювального хлорування етилену. Особливості технології промислового синтезу 1,2-дихлоретану окиснювальним хлоруванням етилену на каталізаторах Дікона

Тема 3. Алкани. Насичені вуглеводні (парафіни).

Загальна характеристика групи алканів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 4. Алкени. (олефіни) Ненасичені вуглеводні

Загальна характеристика групи алкенів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 5. Дієнові вуглеводні (алкадієни).

Загальна характеристика групи алкадієнів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 6. Алкіни, ацетиленові вуглеводні.

Загальна характеристика групи алкінів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 7. Галогенпохідні аліфатичних сполук

Загальна характеристика групи галогенпохідних аліфатичних сполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 8. Аліфатичні спирти

Загальна характеристика групи аліфатичних спиртів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 9. Сульфуровмісні органічні сполуки

Загальна характеристика групи сульфуровмісних органічних сполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 10. Альдегіди та кетони

Загальна характеристика групи альдегідів та кетонів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 11. Етери, органічні оксиди й пероксиди

Загальна характеристика групи етерів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання

сполук.

Тема 12. Карбонові кислоти

Загальна характеристика групи карбонових кислот. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 13. Нітрогенвмісні сполуки

Загальна характеристика групи нітрогенвмісних сполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 14. Аліциклічні вуглеводні

Загальна характеристика групи аліциклічних вуглеводнів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 15. Карбонатна кислота та її похідні

Загальна характеристика групи похідних карбонатної кислоти. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Частина 2. Ароматичні та гетероциклічні органічні сполуки

Тема 16. Вуглеводи та полісахариди

Загальна характеристика групи вуглеводів та полісахаридів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 17. Ароматичні вуглеводні

Загальна характеристика групи ароматичних вуглеводнів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 18. Ароматичні сульфонові кислоти

Загальна характеристика групи ароматичних сульфонових кислот. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 19. Галогенпохідні ароматичні сполуки

Загальна характеристика групи галогенпохідних ароматичних сполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 20. Ароматичні нітросполуки

Загальна характеристика групи ароматичних нітросполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 21. Ароматичні аміни

Загальна характеристика групи ароматичних амінів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 22. Феноли (гідроксиарени)

Загальна характеристика групи фенолів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 23. Ароматичні альдегіди та кетони, хінони

Загальна характеристика групи ароматичних альдегідів та кетонів. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 24. Ароматичні діазо- та азосполуки

Загальна характеристика групи ароматичних діазосполук та азосполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 25. Сполуки з конденсованими бензиновими ядрами

Загальна характеристика групи сполук з конденсованими бензиновими ядрами. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Тема 26. Гетероциклічні сполуки

Загальна характеристика групи гетероциклічних сполук. Номенклатура. Методи одержання. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Практичне використання сполук.

Навчальна практика

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Кількість годин заочна форма				Рекомендована література
	л	пр	сп	всього	л	пр	сп	всього	
Заняття №1. Методи утворення зв'язків карбон-гідроген.		4	2	6					
Заняття №2. Методи утворення зв'язків карбон-оксиген.		4	2	6					1-4
Заняття №3. Способи утворення зв'язку карбон-галоген.		4	2	6					1-4
Заняття №4. Використання захисних груп в синтезі.		4	2	6					1-4
Заняття №5. Методи утворення зв'язку карбон-нітроген.		4	2	6					1-4
Заняття №6. Методи утворення зв'язків карбон-карбон.		4	2	6					1-4
Заняття №7. Лабораторії органічного синтезу.		8	1	9					1-4
Разом		32	13	45					

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Заняття №1. Методи утворення зв'язків карбон-гідроген.

Реакція Буво-Блана. Відновлення карбонільних сполук за методом Меєрвейна Понндорфа-Верлея. Відновлення комплексними гідридами. Каталітичне гідрування. Відновлення подвійних C=C зв'язків за допомогою діїміда. Відновлення карбонільних сполук в кислому середовищі. Відновлення карбонільних сполук в лужному середовищі. Відновлення карбонільних сполук в нейтральному середовищі. Реакція Берча. Заміщення функціональних груп атомом Гідрогену.

Заняття №2. Методи утворення зв'язків карбон-кисень.

Окислення спиртів до карбонільних сполук. Окислення за Джонсом. Окислення за Колінзом. Окислення піридинхлорохроматом (PCC). Окислення піридиндихроматом (PDC). Окислення калій, натрій, барій перманганатами. Окислення діоксидом мангану (MnO_2). Окислення аргентум карбонатом (Ag_2CO_3). Окислення за участю диметилсульфоксида (ДМСО). Окислення за участю гіпервалентного йоду (Десс-Мартін). Окислення за Опенауером. Окислювальне розщеплення віцинальних діолів. Окислення алкенів в епоксиди. Окислення алкенів пероксидами (реакція Прилежаєва). Енантіоселективний метод Шарплесса. Епоксидування діоксиранами (реагентами Мюррея). Окислення алкенів в діоли. Реакція Вагнера-Байера. Асиметричне дигідроксилювання за Шарплессом. Реакція Прево. Окислення надкислотами альдегідів та кетонів (реакція Байєра-Віллігера). Реакції диспропорціонування (Канніццаро-Тищенко). Галоформна реакція (реакція Ейнхорна). Окислювальне розщеплення зв'язків карбон-карбон. Озоноліз. Укорочення ланцюга карбонових кислот на одну або три метиленові ланки (деградація за Барбє-Віландом і Мішером). Окислення активованих C-H зв'язків діоксидом селену SeO_2 . Утворення зв'язків C-O в етерах, естерах, ацеталах. Алкілювання алкоголів і фенолів. Методи отримання ацеталів. Методи отримання естерів. Методи розриву зв'язку C-O. Реакції гідролізу естерів.

Заняття №3. Способи утворення зв'язку карбон-галоген.

Утворення зв'язку карбон-галоген на основі реакцій приєднання. Синтез галогенопохідних за допомогою реакцій заміщення гідрогену. Синтез галогенопохідних за допомогою реакцій заміщення інших функціональних груп. Специфічні методи синтезу фторорганічних сполук.

Заняття №4. Використання захисних груп в синтезі.

Захист гідроксигруп. Захист альдегідів і кетонів. Захист карбоксильної групи. Захист аміногрупи.

Заняття №5 Методи утворення зв'язку карбон-нітроген.

Синтез амінів методом відновлення. Отримання амінів за допомогою реакцій заміщення. Отримання амінів за допомогою реакцій приєднання до неполярних і полярних кратних зв'язків. Синтези амінів в ході молекулярних перегруповань. Розщеплення амідів за Гофманом. Перегрупування Курциуса. Перегрупування Лоссена. Реакція Шмідта. Перегрупування Пірсона. Перегрупування Бекмана. Методи деструкції зв'язків C-N (дезамінування).

Заняття №6 Методи утворення зв'язків карбон-карбон.

Утворення зв'язку C-C. Літійорганічні сполуки. Купрум-органічні сполуки. Синтези з використанням реактивів Грин'єра. Алкілювання енолятів. Альдольна конденсація. Реакція Міхаеля. Бензоїнова конденсація. Утворення C-C зв'язку в реакціях розкриття епоксидного циклу. Утворення C-C зв'язків в результаті реакцій циклоприєднання. Сігматропні перегруповання. Утворення зв'язку C = C. Реакція Віттіга. Реакція Петерсона. Сполучення карбонільних сполук (реакція МакМурри). Метилування кетонів и лактонів реагентом Теббе. Реакція Шапіро. Отримання алкенів з віц-діолів (реакція Корі-Вінтера). Реакція метатезиса алкенів.

Заняття №7. Лабораторії органічного синтезу. Віртуальні екскурсії світовими хімічними лабораторіями.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1	Розрахункова робота (встановлення хімічної формули органічної сполуки, вихід продукту, тощо)
2	Творчі виконавські завдання
3	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю
4	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків
5	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)

Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦОДТ.

1. Розрахункова робота

1. Зробити короткий запис умови задачі, скласти «дано» - вхідних даних (числові значення, одиниці виміру);
2. Зробити короткий запис умови задачі, визначити «знайти» - з вхідних даних (числові значення, одиниці виміру);
3. Записати (по можливості) хімічне перетворення за умовою задачі;
4. Записати формули для обчислення враховуючи вхідні дані;
5. Обчислити цифрові значення враховуючи хімічне перетворення;
6. Записати відповідь (число значення, одиниці виміру).

2. Творчі виконавські завдання

1. Розробити послідовність дій для розв'язку конкретної аналітичної задачі;
2. При необхідності підібрати найбільш вдале обладнання, лабораторної посуд та допоміжне устаткування.
3. Визначити головні та додаткові хімічні реактиви;
4. Запропонувати методику виконання досліду або шляхи впливу на хімічний процес з метою досягнення кінцевого аналітичного результату в залежності від умови задачі;
5. Продемонструвати переваги та недоліки обраної стратегії розв'язку.

3. Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю

1. Доповнити речення таким чином, щоб твердження стало вірним;
2. Додати слово/словосполучення, якого не вистачає;
3. Обрати правильну відповідь серед запропонованих, щоб продовжити частину твердження.

4. Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків

1. Зробити короткий запис хімічного перетворення або записати хімічне перетворення маючи хімічні назви речовин (систематична,

радикальна, тривіальна номенклатура), що вступили у хімічну взаємодію або навпаки записати ліву частину рівняння маючи продукти хімічної взаємодії в умові задачі;

2. Під розв'язком хімічного ланцюжка мається на увазі: повний запис хімічної взаємодії виходячи з одного реагенту та одного продукту реакції, шляхом доповнення при необхідності другим реагентом або умовами проведення реакції у випадку реакції розкладання тощо.

5. Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)

1. Виконати інтерактивну вправу за допомогою мобільного пристрою або іншого пристрою;
2. Зафіксувати результат інтерактивної вправи (як правило інтерактивна вправа побудована таким чином, як навчальний тренажер) тому, студентів слід виконувати вправу до доведення успішного виконання до автоматизму;
3. По закінченню вправи і отриманні позитивного результату зафіксувати шляхом фотографування екрану вітальне повідомлення щодо успішного проходження вправи;
4. Долучити фото звіт інтерактивну на перевірку викладачу у відповідне завдання.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік практичних навичок

1. Складати формули органічних сполук за замісничковою номенклатурою IUPAC.
2. Моделювати просторову будову молекул органічних сполук.
3. Прогнозувати і пояснювати механізми реакцій, характерних для різних типів вуглеводнів.
4. Визначати експериментально ненасиченість органічних сполук.
5. Пояснювати і передбачати напрямок біологічно важливих реакцій альдегідів і кетонів на основі електронної будови карбонільної групи та її впливу на сусідні атоми.
6. Володіти методами ідентифікації альдегідів і кетонів, що мають важливе значення у клінічних дослідженнях (ацетон).
7. Моделювати будову і прогнозувати реакційну здатність карбонових кислот.
8. Визначати експериментально наявність карбоксильної групи в молекулах органічних сполук.
9. Прогнозувати хімічну поведінку гетерофункціональних сполук у реакціях, що лежать в основі біохімічних перетворень у живих організмах.
10. Представляти будову найважливіших метаболітів і лікувальних препаратів, які відносяться до групи гетерофункціональних аліфатичних сполук.
11. Пояснювати реакційну здатність моносахаридів на основі знання їх будови.
12. Володіти експериментальними методами ідентифікації моносахаридів.
13. Пояснювати роль оліго- та полісахаридів у біологічних системах на основі знання їх будови і властивостей.
14. Володіти експериментальними методами ідентифікації деяких оліго- та полісахаридів.
15. Проводити реакцію осадження білків формаліном.
16. Визначати розчинність карбонових кислот та рН їхніх розчинів.
17. Проводити реакції, що підтверджують хімічні властивості карбонових кислот.
18. Проводити якісні реакції на мурашину, оцтову, щавлеву кислоти.
19. Визначати розчинність саліцилової кислоти.
20. Проводити кольорову реакцію саліцилової кислоти з феруму (III) хлоридом.
21. Реакції, які виявляють вплив температури, рН середовища, активаторів та інгібіторів на швидкість ферментативної реакції.
22. Володіти експериментальними методами ідентифікації деяких оліго- та полісахаридів
23. Виготовляти емульсії жиру.
24. Проводити якісну реакцію на жовчні кислоти.
25. Досліджувати розчинність жирів.
26. Визначати експериментально наявність карбоксильної групи в молекулах органічних сполук.
27. Проводити реакції на холестерин.
28. Проводити якісні реакції білків та амінокислот.
29. Проводити реакції осадження білків.
30. Визначати ізоелектричну точку білків.

Теоретичні питання:

1. Предмет і завдання органічної хімії.
2. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова, її основні положення.
3. Класифікація органічних сполук. Основні класи органічних сполук.
4. Хімічний зв'язок в органічних сполуках, ковалентний зв'язок.
5. Принципи номенклатури ІЮПАК органічних сполук.
6. Вільнорадикальні реакції алканів.
7. Галогенопохідні вуглеводнів. Номенклатура та хімічні властивості.
8. Реакції електрофільного приєднання до алкенів.
9. Алкадієни. Типи алкадієнів. Особливості реакцій електрофільного приєднання в спряжених дієнах.
10. Полімеризація дієнів. Каучуки. Гутаперча.
11. Алкіни. Будова потрійного зв'язку. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання. Правило Ельтекова.
12. Реакція заміщення в алкінах. СН-кислотний характер алкінів.
13. Сучасні уявлення про будову бензену. Ароматичність. Загальні критерії ароматичності. Хімічні властивості аренів. Реакції електрофільного заміщення.
14. Правила орієнтації в бензенове ядро. Реакції приєднання аренів. Окиснення аренів.
15. Спирти. Будова. Класифікація.
16. Одноатомні насичені спирти. Кисотно-основні властивості. Реакції нуклеофільного заміщення. Міжмолекулярна та внутрішньомолекулярна дегідратація. Окиснення спиртів.
17. Багатоатомні спирти. Хімічні властивості гліколів та гліцерину.
18. Етери. Будова. Номенклатура. Діетиловий ефір. Діоксан. Фенетол.
19. Феноли. Класифікація за кількістю гідроксильних груп. Хімічні властивості.
20. Медико-біологічне значення спиртів, етерів, фенолів.
21. Карбонільні сполуки. Будова карбонільної групи, її полярність.
22. Взаємодія карбонільних сполук з нуклеофільними реагентами.
23. Реакції альдольної конденсації. Окиснення та відновлення карбонільних сполук.
24. Властивості та застосування. Формальдегід. Ацетон. Бензальдегід. Ванілін. Ацетофенон.
25. Класифікація. Номенклатура. Будова карбоксильної групи. Кислотні властивості карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводневого радикала.
26. Монокарбонові кислоти. Реакції нуклеофільного заміщення. Заміщення атома Гідрогену при α -карбонівому атомі.
27. Особливості властивостей ароматичних карбонових кислот. Бензойна кислота.
28. Дикарбонові кислоти. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відношення до нагрівання.
29. Гідроксикислоти. Номенклатура. Особливості взаємного впливу функціональних груп. Хімічні властивості. Біологічне значення.
30. Фенолокислоти та їх похідні. Саліцилова кислота, синтез на її основі.

31. Оксокислоти. Гліоксилова кислота. Піровиноградна кислота. Ацетооцтова кислота.
32. Нітросполуки. Класифікація. Способи добування, властивості і використання.
33. Аміни. Класифікація. Способи добування та хімічні властивості ароматичних амінів. Основність амінів.
34. Аміни як нуклеофільні реагенти. Сульфанілова кислота. Сульфаніламідні препарати.
35. Аміди кислот, одержання, властивості. Карбамінова кислота, уретани, сечовина, біурет. Властивості сечовини.
36. Поняття про гетероциклічні сполуки. Класифікація. Основні принципи номенклатури гетероциклічних сполук. Кислотно-основні властивості.
37. П'ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Пірол, фуран, тіофен. Будова, властивості. Солі піролу. Фурфурол. Фурацилін.
38. П'ятичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами. Будова, властивості. Використання в медицині.
39. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Піридин та його гомологи. Піримідинові основи. Піридинкарбонові кислоти та їхні функціональні похідні. Властивості і застосування в медицині.
40. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Властивості, використання в медицині.
41. Конденсовані системи гетероциклів. Пурин. Пуринові основи.
42. Алкалоїди, їх біологічна дія, шляхи використання.
43. Поняття про терпени.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
ПРН 1. Знає хімічну термінологію і сучасну номенклатуру	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 3. Знає вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, про будову речовини та розуміє взаємозв'язок між ними	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 4. Знає головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 5. Знає класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)

		Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 6. Знає будову та властивості високомолекулярних сполук, зокрема біополімерів	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 7. Знає методи хімічного та фізико-хімічного аналізу, синтезу хімічних речовин, зокрема лабораторні та промислові способи одержання важливих хімічних сполук	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; письмова робота із хімічних перетворень, практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 10. Добирає міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство»	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 11. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з

пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.	робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 12. Уміє аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен
ПРН 13. Уміє переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, письмовий контроль, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду) Підсумковий контроль: письмовий екзамен

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента			
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню		Частина 1. Аліфатичні та карбоциклічні органічні сполуки	Частина 2. Ароматичні та гетероциклічні органічні сполуки
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):		
	Розрахункова робота (встановлення хімічної формули органічної сполуки, вихід продукту тощо)		5
	Творчі виконавські завдання		5
	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	5	
	Письмова робота із хімічних перетворень, розв’язок хімічних ланцюжків	5	
	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ	5	5

	навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)		
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):		
	Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	5	5
	Творчі виконавські завдання		5
	Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	5	
	Письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків	5	
	Розрахункові задачі (встановлення хімічної формули органічної сполуки, вихід сполуки тощо)		5
	Підсумковий контроль: екзамен (максимальний бал – 40)	40	
	Загальний бал (максимальний бал – 100)	100	
	Навчальна практика	100	
	Загальний бал	100	

ОЦІНЮВАННЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Творчі виконавські завдання	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, хід думок вирішує поставлену задачу найбільш оптимальним, вірним шляхом, демонструє альтернативні шляхи вирішення, представлено у відповіді ґрунтовні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 4 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, хід думок вирішує поставлену задачу, але є додаткові неозначені у відповіді рішення, представлено вірні аргументи виконання лабораторного дослідження зазначеним чином – 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, аргументи виконання лабораторного дослідження представлено неповною мірою – 1-2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, виявлено поодинокі ознаки академічної не доброчесності – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента застосовувати, творчо використовувати хімічні знання на практиці; студент демонструє навички ефективної взаємодії, аргументує, переконує, приймає рішення, логічно формулює думку, відстоює власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 4 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно. В ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, аналізує, аргументує, логічно формулює, демонструє приклади, роблячи вибір, намагається, але не завжди вміє відстоювати власну позицію у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 3 бали – завдання виконані неповно та на низькому рівні. У ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, обговорює, формулює, демонструє думку, роблячи вибір, не завжди вміє переконати, відстоювати власну, віддають перевагу позиції інших у процесі вирішення фахових завдань хімічного змісту. – 1-2 бали – завдання виконані неповно з помилками. Здобувач розглядає, розпізнає, описує в загальних рисах, але не визначає зв'язки між закономірностями, особливостями розвитку і функціонуванням хімічних явищ в контексті професійних завдань. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Письмова робота із хімічних перетворень,	Максимально 5 балів: – 5 балів – хімічне перетворення виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента використовувати хімічні

розв'язок хімічних ланцюжків	знання на практиці та повні знання хімічних властивостей речовин. – 4 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно, виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та майже повні знання хімічних властивостей речовин. – 3 бали – завдання виконані неповно та на низькому рівні; виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці але знання хімічних властивостей речовин недостатні. – 1-2 бали – завдання виконані неповно з помилками, не виявлено вміння студента використовувати хімічні знання на практиці та має фрагментарні знання хімічних властивостей речовин. – 0 балів – відповідь відсутня або виявлено ознаки академічного плагіату
Розрахункова робота (встановлення хімічного складу органічної сполуки, вихід продукту тощо)	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; обрано найбільш оптимальну стратегію розв'язку задачі хімічного змісту; обов'язково підтверджує перебіг протікання хімічної реакції відповідним записом у розв'язку задачі, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 4 бали – завдання виконано без допомоги викладача; уміє чітко і точно використовувати формули розрахунків, підбирати придатний розв'язок; правильно інтерпретує умови задачі; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; хімічне перетворення у поставленій задачі хімічного змісту має несуттєві неточності; студент наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов не вдається – 3 бали – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою хімічного змісту поставленої задачі; вірно інтерпретує умову задачі, але має неточності у розв'язку; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних навчальних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 1-2 бали – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; має елементарні вміння розв'язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь розв'язку поставленої задачі хімічного змісту, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня
Практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 4 бали – завдання виконане повністю з використанням джерел інформації, запропонованої викладачем; має

(класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду)	високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов – 3 бали – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок або частково неточними хибними складовими; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у доборі практичних вправ – 1-2 балів – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано – 0 балів – необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані або відповідь відсутня
--	---

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **екзамен**, на його складання надається 40 балів. Екзамен включає 2 теоретичні питання (максимально оцінюється в 10 балів), практичне завдання (максимально оцінюється в 10 балів) та 20 тестових завдань (по 0,5 бали за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компоненту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, оптимальним шляхом виконувати хімічні досліди, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні хімічні явища, вірним шляхом виконувати хімічні досліди, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями хімічних властивостей речовин та хімічних явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал хімічного змісту, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання,	Не	0-1	1-20

невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)		
---	---	--	--

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе зарахування результатів можна отримати у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються на сторінках зазначеного освітнього компоненту на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основна література:

1. Цветкова Л., Романюк О. Неорганічна та органічна хімія: навчальний посібник. Львів: Магнолія-2006, 2025. 358 с.
2. Березан О. Органічна хімія: посібник. Тернопіль. 2020. 208 с.
3. Органічна хімія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи з органічної хімії / І.О. Журавель, Л.А. Шемчук, О.А. Бризицька [та ін.]. Харків, 2023. 238 с.
4. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук : метод. вказівки / уклад.: В. В. Ведута, Ю. В. Ішков. Одеса : Олді +, 2024. 36 с.
5. Основні джерела сировини для органічного синтезу : підручник. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. 204 с.

Додаткова література:

1. Органічна хімія: збірник завдань та вправ для самостійної та аудиторної роботи студентів спеціальностей 102 Хімія та 014 Середня освіта. Хімія / уклад.: Ю. В. Ішков, В. В. Ведута. Одеса : Олді +, 2023. 130 с.
2. Органічна хімія: метод. посіб. / уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 42 с.
3. Органічна хімія: метод. посіб. / уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 57 с.
4. Міжнародна номенклатура органічних сполук IUPAC : метод. рек. для студентів спец. 102 Хімія, 014 Серед. освіта. Хімія / уклад.: В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, В. Ф. Анікін. Одеса : Олді +, 2023. 64 с.

Електронні ресурси

1. Центр освітніх дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <https://dfn.mdpu.org.ua>.
2. Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://library.mdpu.org.ua>.